

Link repositorio:
https://github.com/Misantho7/AnthonyVera_IR_4to_A/blob/main/examen.pdf

Estudiante	VERA GOMEZ ANTHONY ALFREDO
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:31
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:40
Tiempo empleado	0:09:00.721842
Calificación obtenida	6.63 / 20.00
Calificación final	3.32 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE ELICITACIÓN con la SITUACIÓN en la que resulta más adecuada aplicarla.

Relacione la opción correcta:

Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana.

Focus Group

Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual.

Cuestionario

El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas.

Prototipado

El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina.

Observación / Etnografía

La respuesta correcta es: Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual. → Cuestionario , El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas. → Focus group , Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana. → Prototipado , El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina. → Observación / etnografía

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

En el MODELAMIENTO CONCEPTUAL, respecto a la SEMÁNTICA de un lenguaje de modelado, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio. ✓
- ☐ b. Define las ventajas del uso de modelos frente al texto, como la reducción de ambigüedad y la visión de conjunto del sistema.
- ☐ c. Define el efecto del modelo sobre sus intérpretes y el uso que estos hacen de él en un contexto determinado de comunicación.
- ☐ d. Define las reglas que establecen qué combinaciones de símbolos y construcciones del lenguaje son válidas para formar modelos bien formados.

La respuesta correcta es: Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio.

PREGUNTA

3

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al PROTOTIPADO como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible.
- ☒ b. Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos. ✓
- ☐ c. Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable de partes del sistema.
- ☒ d. Sustituye la necesidad de documentar los requisitos formalmente, ya que el prototipo mismo constituye la especificación del sistema. ✗

La respuesta correcta es: Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos., Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable de partes del sistema., Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible.

PREGUNTA

4

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS con el ESCENARIO que la ilustra.

Relacione la opción correcta:

El analista facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados.

Win-Win ✓

El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente.

Overruling (Decisión Por Autoridad) ✓

Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la mayoría simple.

Votación ✓

Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones.

Compromiso ✓

La respuesta correcta es: El analista facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados. → Win-win , El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente. → Overruling (decisión por autoridad) , Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones. → Compromiso , Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la mayoría simple. → Votación

PREGUNTA

5

Finalizado

0.00 / 1.00

En la descomposición de metas, respecto a la DESCOMPOSICIÓN AND, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Establece que la meta padre queda satisfecha cuando se satisface al menos una de sus submetas, que representan alternativas de realización. ✗
- ☐ b. Establece que una meta entra en conflicto con otra, de modo que la satisfacción de una impide la satisfacción de la otra.
- ☐ c. Establece que la meta padre queda satisfecha únicamente cuando se satisfacen todas y cada una de sus submetas.
- ☐ d. Establece que una meta contribuye positiva o negativamente, en cierto grado, a la satisfacción de otra meta del modelo.

La respuesta correcta es: Establece que la meta padre queda satisfecha únicamente cuando se satisfacen todas y cada una de sus submetas.

PREGUNTA

6

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione cada CRITERIO INVEST con la DEFINICIÓN que lo describe.

Relacione la opción correcta:

Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente.

Negotiable (Negociable)



La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible.

Valuable (Valiosa)



La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner.

Testable (Testable)



La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog.

Independent (Independiente)



La respuesta correcta es: La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible. → Valuable (Valiosa) , La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog. → Independent (Independiente) , La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner. → Negotiable (Negociable) , Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente. → Testable (Testable)

PREGUNTA

7

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a los ESTÁNDARES como FUENTE DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que los caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Aportan requisitos --- frecuentemente implícitos u obligatorios --- provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio.
- ☐ b. Aportan requisitos a partir de las necesidades, expectativas y conocimiento del dominio de las personas e instituciones interesadas en el sistema.
- ☐ c. Aportan requisitos contenidos en manuales, reglas de negocio, descripciones de procesos y demás documentación existente de la organización.
- ☒ d. Aportan requisitos derivados de la funcionalidad, las limitaciones y las lecciones de sistemas predecesores o legados que serán reemplazados. ❌

La respuesta correcta es: Aportan requisitos --- frecuentemente implícitos u obligatorios --- provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio.

PREGUNTA

8

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a la técnica de priorización MoSCoW, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Asigna a cada participante una cantidad fija de puntos que distribuye libremente entre los requisitos, priorizando los que acumulan mayor puntaje.
- ☐ b. Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual.
- ☒ c. Clasifica los requisitos según su efecto sobre la satisfacción del cliente, distinguiendo factores básicos, de rendimiento y de entusiasmo. ✖
- ☐ d. Ordena los requisitos comparándolos por pares y contabilizando cuántas veces cada uno resulta preferido frente a los demás.

La respuesta correcta es: Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual.

PREGUNTA

9

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al ACOPLAMIENTO ENTRE METAS Y ESCENARIOS, seleccione la afirmación que expresa correctamente su beneficio principal:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los diagramas de casos de uso ofrecen una visión panorámica de las funcionalidades del sistema y de los actores que participan en ellas.
- ☐ b. Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios.
- ☒ c. Las siete reglas de documentación textual de metas garantizan enunciados breves, verificables y redactados en forma activa. ✖
- ☐ d. Los Message Sequence Charts permiten visualizar con precisión el orden temporal de los mensajes intercambiados en una interacción.

La respuesta correcta es: Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios.

PREGUNTA

10

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a la OBSERVACIÓN (incluida su variante etnográfica), seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Obtiene información detallada sobre opiniones y expectativas mediante un diálogo guiado por un guion de preguntas abiertas y cerradas. ✖
- ☐ b. Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente.
- ☐ c. Genera una gran cantidad de ideas nuevas en poco tiempo gracias a la regla de no criticar las propuestas durante la sesión.
- ☐ d. Recoge datos cuantificables de muchos encuestados que luego pueden tabularse y analizarse estadísticamente.

La respuesta correcta es: Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente.

PREGUNTA

11

Finalizado

0.05 / 1.00

Respecto al BRAINSTORMING como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Es una técnica individual que el analista aplica revisando documentos del dominio para generar preguntas de entrevista. ✗
- ☐ b. Prioriza la cantidad de ideas por encima de la calidad, bajo la premisa de que de un volumen grande surgirán las mejores.
- ☐ c. Se complementa frecuentemente con el método KJ para organizar y clasificar las ideas generadas durante la sesión.
- ☒ d. Durante la fase de generación de ideas está prohibido criticar, evaluar o descartar las propuestas de los participantes. ✓

La respuesta correcta es: Se complementa frecuentemente con el método KJ para organizar y clasificar las ideas generadas durante la sesión., Durante la fase de generación de ideas está prohibido criticar, evaluar o descartar las propuestas de los participantes., Prioriza la cantidad de ideas por encima de la calidad, bajo la premisa de que de un volumen grande surgirán las mejores.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada FASE DEL DESIGN THINKING con el ARTEFACTO O RESULTADO principal que se produce en ella.

Relacione la opción correcta:

Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta.

Definir ✓

Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactiva.

Prototipar ✓

Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas.

Idear ✓

Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes.

Empatizar ✓

La respuesta correcta es: Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta. → Definir , Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactiva. → Prototipar , Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas. → Idear , Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes. → Empatizar

PREGUNTA

13

Finalizado

0.25 / 1.00

Relacione cada TIPO DE ARTEFACTO DE METAS Y ESCENARIOS con su DESCRIPCIÓN CORRECTA.

Relacione la opción correcta:

Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones.

User Story 

Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto.

Caso De Uso 

Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable.

Meta (Goal) 

Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables.

Message Sequence Chart (Msc) 

La respuesta correcta es: Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto. → Message Sequence Chart (MSC) , Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables. → User story , Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable. → Meta (goal) , Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones. → Caso de uso

PREGUNTA

14

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al lenguaje i* 2.0, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Modela las interacciones que el sistema ofrece a sus actores externos, representando la frontera del sistema y las relaciones entre funcionalidades.
- ☐ b. Modela actores intencionales y sus dependencias estratégicas, distinguiendo dependencias de meta, meta blanda, tarea y recurso entre depender y dependee.
- ☒ c. Modela jerarquías de metas mediante refinamientos AND/OR que pueden formalizarse para verificar la completitud del refinamiento. 
- ☐ d. Modela el intercambio temporal de mensajes entre instancias de componentes para describir secuencias concretas de interacción.

La respuesta correcta es: Modela actores intencionales y sus dependencias estratégicas, distinguiendo dependencias de meta, meta blanda, tarea y recurso entre depender y dependee.

PREGUNTA

15

Finalizado

1.00 / 1.00

En la NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS, respecto al CONFLICTO DE DATOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Surge cuando las partes persiguen necesidades o intereses subjetivos divergentes, de modo que satisfacer a una parece perjudicar a la otra.
- ☐ b. Surge cuando la distribución desigual de autoridad, recursos o poder de decisión entre las partes condiciona la relación entre ellas.
- ☐ c. Surge cuando las partes sostienen criterios culturales, éticos o de evaluación distintos sobre lo que es correcto o deseable para el sistema.
- ☒ d. Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema. 

La respuesta correcta es: Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema.

PREGUNTA

16

Finalizado

0.33 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE PRIORIZACIÓN con su MECANISMO CARACTERÍSTICO.

Relacione la opción correcta:

Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos.

Modelo De Kano



Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite.

Votación Ponderada



Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual.

Moscow



La respuesta correcta es: Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos. → **Votación ponderada** , Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual. → **MoSCoW** , Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite. → **Modelo de Kano**

PREGUNTA

17

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto al DISEÑO ARQUITECTÓNICO INICIAL CON DISTRIBUCIÓN DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.
- ☐ b. Separa los requisitos en funcionales, no funcionales y restricciones para facilitar su documentación y tratamiento diferenciado.
- ☐ c. Ordena los requisitos según su importancia relativa para decidir cuáles se implementarán primero dentro de las restricciones del proyecto.
- ☒ d. Unifica los requisitos duplicados provenientes de distintas fuentes y resuelve sus solapamientos para obtener una lista única y coherente.



La respuesta correcta es: Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.

PREGUNTA

18

Finalizado

0.00 / 1.00

Respecto a la LECTURA BASADA EN PERSPECTIVAS, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Sumerge al analista en el entorno de los usuarios durante un tiempo prolongado para comprender prácticas y reglas no documentadas.
- ☐ b. Convoa a un grupo de stakeholders moderado por el analista para conocer sus reacciones y opiniones sobre propuestas del sistema.
- ☐ c. Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva.
- ☐ d. Presenta a los usuarios una versión preliminar y operable de partes del sistema para obtener retroalimentación temprana sobre los requisitos.



La respuesta correcta es: Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva.

PREGUNTA

19

Finalizado

0.00 / 1.00

Durante la reunión inicial de un proyecto, el analista registra varias exigencias del cliente. Analice los enunciados y seleccione el que corresponde a un REQUISITO DE PROCESO (y no a un requisito de producto):

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo.
- ☐ b. El sistema cifrará los datos personales de los asociados durante su transmisión por la red pública.
- ☒ c. El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día. ✖
- ☐ d. El sistema permitirá consultar las entregas registradas de cada productor desde la aplicación móvil.

La respuesta correcta es: El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo.

PREGUNTA

20

Finalizado

1.00 / 1.00

Un stakeholder exige: «El sistema debe seguir operando y no perder ningún registro de pesaje cuando la conexión de red del galpón falle». Según la taxonomía ISO/IEC 25010, esta necesidad corresponde principalmente a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Portabilidad, por la adaptabilidad e instalabilidad del producto en distintos entornos de ejecución.
- ☐ b. Eficiencia de desempeño, por el comportamiento temporal y el uso de recursos ante la carga de trabajo.
- ☐ c. Seguridad, por la confidencialidad, integridad y autenticidad que protege la información gestionada.
- ☒ d. Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación. ✔

La respuesta correcta es: Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación.

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) • Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual • Presencial • 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026-2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements); IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	Vera Gomez Anthony Alfredo
Cédula / ID	0958311748
Paralelo	A
Fecha	15/06/2026

1. ALINEACION CURRICULAR DE LA EVALUACION

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5
T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores).
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) verificación previa a la calificación

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SICAA provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad académica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO DE ACOPIO AGRÍCOLA «SICAA»

Contexto general

La Asociación de Productores «La Esperanza del Río» administra un centro de acopio y comercialización de cacao y frutas tropicales que recibe, en temporada alta, hasta 60 entregas diarias de unos 250 productores asociados de la zona rural. Hoy, la recepción de lotes, el pesaje, el control de calidad y la liquidación de pagos se registran en cuadernos y hojas de cálculo aisladas, lo que provoca demoras en la fila de camiones, reclamos por pagos mal calculados y la imposibilidad de demostrar a los clientes mayoristas el origen de cada lote, condición que estos exigen cada vez más para la exportación.

La directiva ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SICAA). Usted ha sido designado analista de requisitos del proyecto. En las primeras visitas al centro de acopio recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Sra. Maldonado, gerente del centro de acopio:

«El sistema debe registrar el pesaje de cada lote que llega y calcular automáticamente el pago al productor según la calidad del producto y el precio del día. Además, el equipo de desarrollo debe entregarnos avances funcionales cada dos semanas y documentar el proyecto según un estándar reconocido, porque la cooperación internacional que financia el proyecto lo audita.»

D2 Téc. Rivas, responsable de control de calidad:

«Mi registro tiene que ser rápido. En temporada alta llegan camiones en fila y no puedo demorarme llenando pantallas; si el sistema me atrasa, prefiero seguir con mi cuaderno.»

D3 Sr. Cedeno, productor asociado:

«Quiero ver desde mi celular cuánto entregué, qué calidad me asignaron y cuánto me van a pagar. Eso sí: muchos compañeros casi no usan tecnología, así que debe ser fácil de usar y funcionar aunque la señal en el campo sea mala.»

D4 Lcda. Zambrano, contadora:

«Los reportes de liquidación deben ser confiables y la información de pagos debe estar segura; nadie que no esté autorizado puede ver ni cambiar los valores. El sistema debe exportar la información al programa contable que ya usamos.»

D5 Sr. Lindao, representante del cliente mayorista exportador:

«Para seguir comprando necesito trazabilidad completa: saber de qué finca proviene cada lote, quién lo recibió, qué calidad obtuvo y en qué fecha. Sin eso, no hay certificación de origen y no hay negocio.»

D6 Sra. Maldonado, gerente (segunda reunión):

«Ah, y el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón y respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar):

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará el ingreso de cada lote con productor, peso bruto, tara, producto, fecha y hora.
R-02	El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
R-03	El productor podrá consultar sus entregas, calidades y pagos desde una aplicación móvil.
R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado a la finca de origen y al registro de calidad.
R-05	El sistema enviará una notificación por mensajería a los productores cuando se publique el precio del día.
R-06	El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y el tema visual de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes de liquidación al programa contable existente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Se clasifica principalmente con un sistema de información. Justificación: Porque pide principalmente registrar la liquidación de pagos.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al contexto y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

- Elemento 1: cálculos automáticos dentro de la liquidación
- Elemento 2: Registro de cada lote con productor
- Elemento 3: Personalización del sistema acorde al usuario
- Elemento 4: Exportar reportes de liquidación
- Elemento 5 Generar una notificación por mensajería a los productores, por que es algo que no muestra en el sistema

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

El sistema es bastante eficiente, las tareas son más rápidas con el sistema nos ahorra mucho tiempo en registrar los productos con los cálculos de las liquidaciones.

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

El R-01 es muy importante por ser la base del sistema, el hecho de registrar para calcular y consultar los productos agregados.

El R-02 es bastante importante por que permitirá que el contador realice su labor con mayor velocidad y facilidad.

El R-08 ayuda principalmente a la contadora con las liquidaciones y la información de pagos.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto) . Una misma declaración puede contener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

RF -01	El sistema registrará el ingreso de cada lote con productor, peso bruto, tara, producto, fecha y hora
RF-02	El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
RF-03	El productor podrá consultar sus entregas, calidades y pagos desde una aplicación móvil.
RF-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado a la finca de origen y al registro de calidad
RF-05	El sistema enviará una notificación por mensajería a los productores cuando se publique el precio del día.
RP-06	El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente
RNF- 07	El usuario podrá personalizar los colores y el tema visual de la aplicación móvil.

RNF-08	El sistema exportará los reportes de liquidación al programa contable existente.
--------	--

- T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).
- T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación 2,0 pts

- T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares), seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.
- T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.
- T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Téc. Rivas («prefiero seguir con mi cuaderno») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

T4. Análisis, priorización y negociación 2,0 pts

- T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SICAA. Justifique expresamente por qué los clasificados como Musí son imprescindibles y por qué los Von'í pueden posponerse.
- T4.2 (0,6) Clasifique R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado.

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D5 generan un conflicto de requisitos (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

TS. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SICAA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submetas, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).

T5.3 (0,6) Especifique el caso de uso «Registrar recepción de lote» en formato detallado: actor primario, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alternativo (p. ej., báscula desconectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-06.

T5.4 (0,4) Redacte una user story para el Sr. Cedeño (productor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 («rápido»), D3 («fácil de usar» y «señal mala») y D4 («confiables» y «segura») como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.)

6. RÚBRICA DE EVALUACION CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Peso
T1	Clasifica el sistema, delimita el contexto, formula la visión e identifica perspectivas de contexto.	Tipo de sistema correcto con consecuencia para la IR; límite/contexto/frontera diferenciados con precisión; visión alineada al problema central; perspectivas pertinentes con evidencia textual del caso.	1,5
T2	Distingue tipos de requisitos (producto vs. proceso), selecciona el modelo de proceso y aplica el framework de IR.	Clasificación correcta de D1-D6 incluyendo el requisito de proceso de D1; recomendación con tres razones contextualizadas; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctamente identificados.	1,5
T3	Planifica la elicitación seleccionando técnicas según la fuente y diseña instrumentos.	Matriz fuente→técnica con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas por perfil; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y lógica de embudo; técnica de apoyo aplicada a la resistencia del stakeholder con procedimiento concreto.	2,0
T4	Prioriza con MoSCoW y Kano y resuelve conflictos mediante negociación win-win.	MoSCoW completo (R-01-R-08) con justificación de Must y Won't; Kano correcto y argumentado para R-01, R-05 y R-07; conflicto D2/D5 tipificado y resuelto con propuesta win-win viable y balanceada.	2,0
T5	Modela metas (AND/OR), escenarios, casos de uso y user stories coherentes con los requisitos.	Descomposición AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso detallado completo y coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios de aceptación verificables.	2,0
T6	Especifica NFR cuantificados según ISO/IEC 25010.	≥ 4 NFR con característica ISO 25010 correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; eliminación efectiva de la ambigüedad de origen.	1,0
Total			10,0

7. ESCALA DE NIVELES Y FORMULA DE CALIFICACION

Escala de niveles. Cada tarea tiene un peso en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente (N4) = 100 % Satisfactorio (N3) = 75 % En desarrollo (N2) = 50 %

Insuficiente (N1) = 25 % No respondida = 0 %.

Fórmula.
$$\text{Nota} = \sum_{i=1}^6 \frac{\text{Nivel}_i}{4} \times \text{Peso}_i, \text{ con Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \text{ y } \sum \text{Peso}_i = 10,0.$$

Piso por gatekeeper: si se incumple una condición de admisión, Nota = 1,0 y no se aplica la rúbrica.

La tabla analítica de niveles por tarea continúa en la siguiente página (orientación horizontal).

Tabla analítica de niveles de desempeño por tarea

Tarea (peso)	N4 Excelente (100%)	N3 Satisfactorio (75%)	N2 En desarrollo (50%)	N1 Insuficiente (25%)
T1. Sistema, contexto y visión (1,5 U1)	Clasificación correcta y justificada con consecuencia explícita para la IR; dentro/contexto/frontera diferenciados sin errores; visión sintética alineada al problema; tres perspectivas pertinentes con evidencia textual.	Clasificación y límite correctos con justificaciones parciales; visión válida pero genérica; perspectivas pertinentes con evidencia incompleta.	Confusión parcial entre límite y contexto, o perspectivas enunciadas sin evidencia del caso; visión que describe funciones en lugar de propósito.	Clasificación errónea, límite/contexto indistintos o respuestas teóricas sin uso del caso.
T2. Tipos de requisitos, proceso y framework (1,5 U1)	Clasificación completa de D1-D6 que distingue el requisito de proceso (D1); modelo recomendado con tres razones del caso; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctos para D6.	Clasificación mayormente correcta con una omisión (p. ej., el requisito de proceso); recomendación válida con razones parcialmente genéricas; framework aplicado con un error menor.	Clasificación con varios errores u omisión del análisis producto vs. proceso; recomendación sin contextualizar; framework identificado de forma incompleta.	Clasificación incorrecta en su mayoría; sin recomendación fundamentada; framework ausente o erróneo.
T3. Planificación de la elicitación (2,0 U2)	Matriz con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas según el perfil de cada fuente; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y embudo correcto; técnica de apoyo con procedimiento concreto orientado a la resistencia del stakeholder.	Matriz completa con justificaciones breves o una técnica subóptima; guion correcto con orden mejorable; técnica de apoyo adecuada pero con aplicación descrita superficialmente.	Matriz incompleta o con técnicas asignadas sin justificar; preguntas predominantemente cerradas o genéricas; técnica de apoyo solo nombrada.	Sin matriz o con técnicas inadecuadas a las fuentes; guion ausente o impertinente al caso.
T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 U2)	MoSCoW completo y defendible con Must y Won't justificados; Kano correcto y argumentado desde el productor; conflicto D2/D5 tipificado con propuesta win-win viable que explicita cesiones y ganancias de ambas partes.	MoSCoW completo con 1-2 asignaciones discutibles sin justificar; Kano con un error de categoría; resolución win-win válida pero asimétrica o poco concreta.	MoSCoW parcial o sin justificación de Must/Won't; Kano confundido en dos casos; conflicto identificado pero resuelto por imposición (gana una sola parte).	Priorización arbitraria o ausente; Kano incorrecto; conflicto no identificado o sin propuesta de resolución.
T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 U2)	AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso completo (actor, pre, ≥ 6 pasos, alternativo, post) coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios verificables.	Modelado completo con errores menores (una relación AND/OR confusa, un paso ambiguo del flujo o un criterio de aceptación no verificable).	Descomposición plana o sin tipificar AND/OR; caso de uso reducido a lista de funciones; user story sin formato canónico o con criterios genéricos.	Artefactos ausentes, incoherentes entre sí o sin relación con los requisitos del caso.
T6. NFR cuantificados (ISO/IEC 25010) (1,0 U2)	≥ 4 NFR con característica correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; la ambigüedad de origen queda totalmente eliminada.	NFR completos con una característica mal asignada o un criterio de verificación débil.	NFR con métricas pero sin valores objetivo, o con características ISO 25010 confundidas en dos o más casos.	Reescrituras que mantienen los términos vagos o sin estructura de NFR cuantificado.

8. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Tarea	Descripción	Unidad	Peso	Nivel (0-4)	Aporte (Nivel/4 × Peso)
T1	Sistema, contexto y visión	U1	1,5		
T2	Tipos de requisitos, proceso y framework de IR	U1	1,5		
T3	Planificación de la elicitación	U2	2,0		
T4	Análisis, priorización y negociación	U2	2,0		
T5	Metas, escenarios y casos de uso	U2	2,0		
T6	NFR cuantificados (ISO/IEC 25010)	U2	1,0		
Total			10,0		

Subtotales de control: Unídad 1 — T1 + T2 (máz. 3,0) · Unídad 2 — T3 + T4 + T5 + T6 (máz. 7,0).

9. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todas las tareas y pueden reducir el nivel asignado dentro de cada una:

- Pertinencia: las respuestas deben usar el contexto del SICAA, no ejemplos genéricos.
- Fundamentación: uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (unidades 1 y 2).
- Coherencia: las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí (mismos actores, requisitos, identificadores y decisiones; p. ej., el caso de uso de T5 debe respetar la priorización de T4).
- Cuantificación: todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables; los términos vagos sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- Extensión: ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

10. INTERPRETACION DE RESULTADOS

Banda (nota /10)	Interpretación
9,0 - 10,0	Dominio sobresaliente: integra los fundamentos (U1) con la elicitación y el análisis (U2); está en condiciones de liderar la construcción de la ERS del PFC.
7,0 - 8,9	Dominio satisfactorio: aplica correctamente las técnicas con imprecisiones menores de justificación o cuantificación.
5,0 - 6,9	Dominio parcial: persisten errores conceptuales (clasificación de requisitos, semántica AND/OR, NFR sin cuantificar) que deben corregirse con retroalimentación antes de la Entrega 1B del PFC.
< 5,0	Dominio insuficiente: se recomienda tutoría de refuerzo de los temas 2-7 y reelaboración guiada de los artefactos centrales.

Observaciones / retroalimentación

Nota final (sobre 10,0)

Firma del docente

Documento de uso académico — Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — UTEQ, 2026-2027 PPA.